MATEMATIK NIVÅ 1B OCH 1C · ÖVNINGSBLAD · GRUND

Upprepade procentuella förändringar

Total förändringsfaktor, samma förändring flera gånger och tillbaka till procent

Namn: Klass:

Kom ihåg

- Ökning med 12 % ger förändringsfaktorn $1 + 0{,}12 = 1{,}12$.
- Minskning med 12 % ger förändringsfaktorn $1 - 0{,}12 = 0{,}88$.
- Flera förändringar efter varandra: **multiplicera** förändringsfaktorerna. Procenttalen får aldrig adderas.
- Samma förändring n gånger: nya värdet = gamla värdet · förändringsfaktorn^{n}.
- Från total förändringsfaktor till procent: jämför med 1. Över 1 är en ökning, under 1 en minskning.

Exempel: ett pris höjs med 15 % och sänks sedan med 15 %

Förändringsfaktorerna är 1,15 och 0,85. Den totala förändringsfaktorn är

$$1{,}15 \cdot 0{,}85 = 0{,}9775$$

0,9775 är mindre än 1, alltså en minskning:

$$1 - 0{,}9775 = 0{,}0225 = 2{,}25\ \%$$

Svar: Priset har minskat med 2,25 %, trots att det höjdes och sänktes lika många procent. Sänkningen räknas på det höjda priset.

Bladet är på **grundnivå**: uppgifterna tränar avsnittets metoder en i taget, och de sista uppgifterna i varje del är i text. Räknare får användas. Svar och lösningsförslag finns efter uppgifterna.

Förändringsfaktorer

Uppgift 1–17 · Från procent till förändringsfaktor och tillbaka

Skriv förändringsfaktorn.

1 Ökning med 20 %

2 Minskning med 15 %

3 Ökning med 4 %

4 Minskning med 2,5 %

Beräkna den totala förändringsfaktorn.

5 Ökning med 10 % och sedan ökning med 20 %

6 Ökning med 25 % och sedan minskning med 20 %

7 Minskning med 10 % två gånger

8 Minskning med 30 % och sedan ökning med 40 %

9 Ökning med 50 % och sedan minskning med 50 %

10 Ökning med 5 % tre gånger

Den totala förändringsfaktorn är given. Är det en ökning eller en minskning, och med hur många procent?

11 $1{,}32$

12 $0{,}81$

13 $1{,}08$

14 $0{,}9775$

Skriv den totala förändringsfaktorn som en potens. Du behöver inte beräkna den.

15 Ökning med 3 % per år i 8 år

16 Minskning med 12 % per år i 5 år

17 Ökning med 2,5 % per år i 18 år

Uppgifter i text

Uppgift 18–34 · Priser, sparande och värdeminskning

Lös uppgifterna. Svara med den totala förändringen i procent.

18 Priset på en cykel höjs först med 10 % och sedan med 20 %. Hur många procent har priset höjts totalt?

19 En tröja sänks först med 20 % och sedan med 25 % från det nya priset. Hur många procent har priset sänkts totalt?

20 Ett pris höjs med 20 % och sänks sedan med 20 %. Hur många procent har priset ändrats totalt?

21 En aktie ökar i värde med 40 % ett år och minskar med 30 % året efter. Har värdet ökat eller minskat totalt, och med hur många procent?

Lös uppgifterna.

22 En vara kostar 500 kr. Priset höjs med 10 % och sedan med 10 % till. Vad kostar varan nu?

23 En jacka kostar 1 200 kr. Den sänks först med 30 % och sedan med 10 % från det nya priset. Vad kostar jackan efter sänkningarna?

24 Lisa sätter in 10 000 kr på ett sparkonto med årsräntan 3 % och tar inte ut några pengar. Hur mycket finns på kontot efter 5 år? Avrunda till hela kronor.

25 En bil köps för 200 000 kr. Bilens värde minskar med 12 % varje år. Vad är bilen värd efter 6 år? Avrunda till hela hundratal kronor.

26 I en stad bor 25 000 personer, och antalet invånare ökar med 2 % per år. Hur många bor i staden efter 10 år? Avrunda till hela hundratal.

27 Mängden av ett läkemedel i blodet minskar med 20 % per timme. Från början finns 400 mg. Hur mycket finns kvar efter 4 timmar? Avrunda till hela milligram.

28 Ett belopp växer med 4 % per år i 10 år. Med hur många procent har beloppet ökat totalt? Avrunda till hela procent.

Resonera och förklara.

29 Elias säger att om ett pris höjs med 15 % och sedan sänks med 15 % blir det samma pris som från början. Har han rätt? Förklara.

30 Ett pris sänks först med 15 % och höjs sedan med 15 %. Blir det en annan total förändring än om priset först höjs och sedan sänks? Förklara.

31 Sara räknar ut att två höjningar med 10 % efter varandra ger en höjning med 20 %. Vad har hon gjort för fel, och hur stor blir höjningen?

32 Hampus har pengar på ett konto med årsräntan 5 %. Han tror att pengarna har ökat med 10 % efter två år. Har han rätt?

33 Vilket ger det högsta priset: att höja ett pris med 30 % en gång, eller att höja det med 15 % två gånger? Motivera.

34 En tröja kostade 400 kr. På rean sänks priset med 50 % till 200 kr. Med hur många procent måste priset sedan höjas för att tröjan ska kosta 400 kr igen?

Svar

Förändringsfaktorer

1 1,20

2 0,85

3 1,04

4 0,975

5 1,32

6 1,00

7 0,81

8 0,98

9 0,75

10 1,157625

11 Ökning med 32 %

12 Minskning med 19 %

13 Ökning med 8 %

14 Minskning med 2,25 %

15 $1{,}03^8$

16 $0{,}88^5$

17 $1{,}025^{18}$

Uppgifter i text

18 32 %

19 40 %

20 Minskat med 4 %

21 Minskat med 2 %

22 605 kr

23 756 kr

24 11 593 kr

25 92 900 kr

26 Cirka 30 500

27 164 mg

28 48 %

29 Nej, priset minskar med 2,25 %.

30 Nej, det blir samma: en minskning med 2,25 %.

31 Hon har adderat procenttalen. Höjningen blir 21 %.

32 Nej, de har ökat med 10,25 %.

33 15 % två gånger

34 100 %

Lösningsförslag

Förändringsfaktorer

1 Ökning med 20 %

Det nya värdet är 100 % + 20 % = 120 % av det gamla:

$$1 + 0{,}20 = 1{,}20$$

Svar: 1,20

2 Minskning med 15 %

Det nya värdet är 100 % - 15 % = 85 % av det gamla:

$$1 - 0{,}15 = 0{,}85$$

Svar: 0,85

3 Ökning med 4 %

4 % är 0,04, inte 0,4:

$$1 + 0{,}04 = 1{,}04$$

Svar: 1,04

4 Minskning med 2,5 %

2,5 % är 0,025:

$$1 - 0{,}025 = 0{,}975$$

Svar: 0,975

5 Ökning med 10 % och sedan ökning med 20 %

Förändringsfaktorerna är 1,10 och 1,20. De multipliceras:

$$1{,}10 \cdot 1{,}20 = 1{,}32$$

Svar: 1,32

6 Ökning med 25 % och sedan minskning med 20 %

Förändringsfaktorerna är 1,25 och 0,80:

$$1{,}25 \cdot 0{,}80 = 1{,}00$$

Värdet är alltså tillbaka där det började.

Svar: 1,00

7 Minskning med 10 % två gånger

Förändringsfaktorn 0,90 används två gånger:

$$0{,}90 \cdot 0{,}90 = 0{,}81$$

Svar: 0,81

8 Minskning med 30 % och sedan ökning med 40 %

Förändringsfaktorerna är 0,70 och 1,40:

$$0{,}70 \cdot 1{,}40 = 0{,}98$$

Svar: 0,98

9 Ökning med 50 % och sedan minskning med 50 %

Förändringsfaktorerna är 1,50 och 0,50:

$$1{,}50 \cdot 0{,}50 = 0{,}75$$

Svar: 0,75

10 Ökning med 5 % tre gånger

Förändringsfaktorn 1,05 används tre gånger:

$$1{,}05 \cdot 1{,}05 \cdot 1{,}05 = 1{,}05^3 = 1{,}157625$$

Svar: 1,157625

11 $1{,}32$

1,32 är större än 1, alltså en ökning. Vi drar bort 1:

$$1{,}32 - 1 = 0{,}32 = 32\ \%$$

Svar: Ökning med 32 %

12 $0{,}81$

0,81 är mindre än 1, alltså en minskning. Skillnaden mot 1 är minskningen:

$$1 - 0{,}81 = 0{,}19 = 19\ \%$$

Svar: Minskning med 19 %

Uppgifter i text

18

Förändringsfaktorerna är 1,10 och 1,20. Den totala förändringsfaktorn är

$$1{,}10 \cdot 1{,}20 = 1{,}32$$

1,32 är större än 1, alltså en ökning:

$$1{,}32 - 1 = 0{,}32 = 32\ \%$$

Svaret är inte 30 %. Den andra höjningen räknas på det redan höjda priset.

Svar: Priset har höjts med 32 %.

19

Förändringsfaktorerna är 0,80 och 0,75:

$$0{,}80 \cdot 0{,}75 = 0{,}60$$

0,60 är mindre än 1, alltså en minskning:

$$1 - 0{,}60 = 0{,}40 = 40\ \%$$

Svar: Priset har sänkts med 40 %.

13 $1{,}08$

$$1{,}08 - 1 = 0{,}08 = 8\ \%$$

Svar: Ökning med 8 %

14 $0{,}9775$

$$1 - 0{,}9775 = 0{,}0225 = 2{,}25\ \%$$

Svar: Minskning med 2,25 %

15 Ökning med 3 % per år i 8 år

Förändringsfaktorn 1,03 multipliceras med sig själv 8 gånger:

$$1{,}03 \cdot 1{,}03 \cdot \ldots \cdot 1{,}03 = 1{,}03^8$$

Svar: $1{,}03^8$

16 Minskning med 12 % per år i 5 år

En minskning med 12 % ger förändringsfaktorn 0,88, och den används 5 gånger:

$$0{,}88^5$$

Svar: $0{,}88^5$

17 Ökning med 2,5 % per år i 18 år

Förändringsfaktorn är 1,025, och den används 18 gånger:

$$1{,}025^{18}$$

Svar: $1{,}025^{18}$

20

Förändringsfaktorerna är 1,20 och 0,80:

$$1{,}20 \cdot 0{,}80 = 0{,}96$$

0,96 är mindre än 1, alltså en minskning:

$$1 - 0{,}96 = 0{,}04 = 4\ \%$$

Svar: Priset har minskat med 4 %.

21

Förändringsfaktorerna är 1,40 och 0,70:

$$1{,}40 \cdot 0{,}70 = 0{,}98$$

0,98 är mindre än 1, så värdet har minskat, trots att ökningen var fler procent än minskningen:

$$1 - 0{,}98 = 0{,}02 = 2\ \%$$

Svar: Värdet har minskat med 2 %.

22

Den totala förändringsfaktorn är

$$1{,}10 \cdot 1{,}10 = 1{,}21$$

Nya priset är gamla priset gånger den totala förändringsfaktorn:

$$500 \cdot 1{,}21 = 605 \text{ kr}$$

Rimligt: den första höjningen är 50 kr och den andra lite mer, 55 kr, eftersom den räknas på 550 kr.

Svar: 605 kr

23

Förändringsfaktorerna är 0,70 och 0,90:

$$0{,}70 \cdot 0{,}90 = 0{,}63$$

$$1\,200 \cdot 0{,}63 = 756 \text{ kr}$$

Svar: 756 kr

24

Förändringsfaktorn är 1,03 varje år, och den används 5 gånger:

$$10\,000 \cdot 1{,}03^5 = 11\,592{,}74\ldots \approx 11\,593 \text{ kr}$$

Svar: 11 593 kr

25

En minskning med 12 % ger förändringsfaktorn 0,88, och den används 6 gånger:

$$200\,000 \cdot 0{,}88^6 = 92\,880{,}8\ldots \approx 92\,900 \text{ kr}$$

Rimligt: bilen har tappat drygt halva sitt värde på sex år.

Svar: 92 900 kr

26

Förändringsfaktorn är 1,02, och den används 10 gånger:

$$25\,000 \cdot 1{,}02^{10} = 30\,474{,}8\ldots \approx 30\,500$$

Svar: Cirka 30 500 personer

27

En minskning med 20 % ger förändringsfaktorn 0,80, och den används 4 gånger:

$$400 \cdot 0{,}80^4 = 163{,}84 \approx 164 \text{ mg}$$

Svar: 164 mg

28

Den totala förändringsfaktorn är

$$1{,}04^{10} = 1{,}4802\ldots$$

Vi drar bort 1:

$$1{,}4802\ldots - 1 = 0{,}4802\ldots \approx 48\ \%$$

Svaret är inte $10 \cdot 4\ \% = 40\ \%$, eftersom varje års ränta räknas på ett större belopp än året innan.

Svar: Beloppet har ökat med cirka 48 %.

29

Pröva med ett pris på 100 kr. Efter höjningen kostar varan 115 kr. Sänkningen räknas på 115 kr:

$$0{,}15 \cdot 115 = 17{,}25 \text{ kr}$$

$$115 - 17{,}25 = 97{,}75 \text{ kr}$$

Med förändringsfaktorer:

$$1{,}15 \cdot 0{,}85 = 0{,}9775$$

Sänkningen tar bort mer kronor än höjningen lade till, eftersom den räknas på ett större pris.

Svar: Nej. Priset minskar med 2,25 %.

30

Den totala förändringsfaktorn blir

$$0{,}85 \cdot 1{,}15 = 0{,}9775$$

Det är samma tal som $1{,}15 \cdot 0{,}85$, eftersom ordningen inte spelar någon roll när man multiplicerar.

Svar: Nej. Båda ger en minskning med 2,25 %.

31

Sara har adderat procenttalen, men den andra höjningen räknas på det redan höjda priset. Förändringsfaktorerna ska multipliceras:

$$1{,}10 \cdot 1{,}10 = 1{,}21$$

$$1{,}21 - 1 = 0{,}21 = 21\ \%$$

Svar: Hon har adderat procenttalen. Höjningen blir 21 %.

32

Det andra årets ränta räknas också på det första årets ränta:

$$1{,}05^2 = 1{,}1025$$

$$1{,}1025 - 1 = 0{,}1025 = 10{,}25\ \%$$

Han har nästan rätt, men pengarna har ökat lite mer än 10 %.

Svar: Nej. Pengarna har ökat med 10,25 %.

33

Vi jämför de totala förändringsfaktorerna:

$$1{,}30 \qquad \text{och} \qquad 1{,}15^2 = 1{,}3225$$

1,3225 är större än 1,30, eftersom den andra höjningen med 15 % räknas på ett högre pris.

Svar: Två höjningar med 15 % ger det högsta priset.

34

Priset ska gå från 200 kr till 400 kr.

Förändringsfaktorn är nya priset delat med gamla priset:

$$\frac{400}{200} = 2{,}00$$

$$2{,}00 - 1 = 1{,}00 = 100\ \%$$

Höjningen räknas på 200 kr, så den måste vara 100 %, inte 50 %.

Svar: 100 %